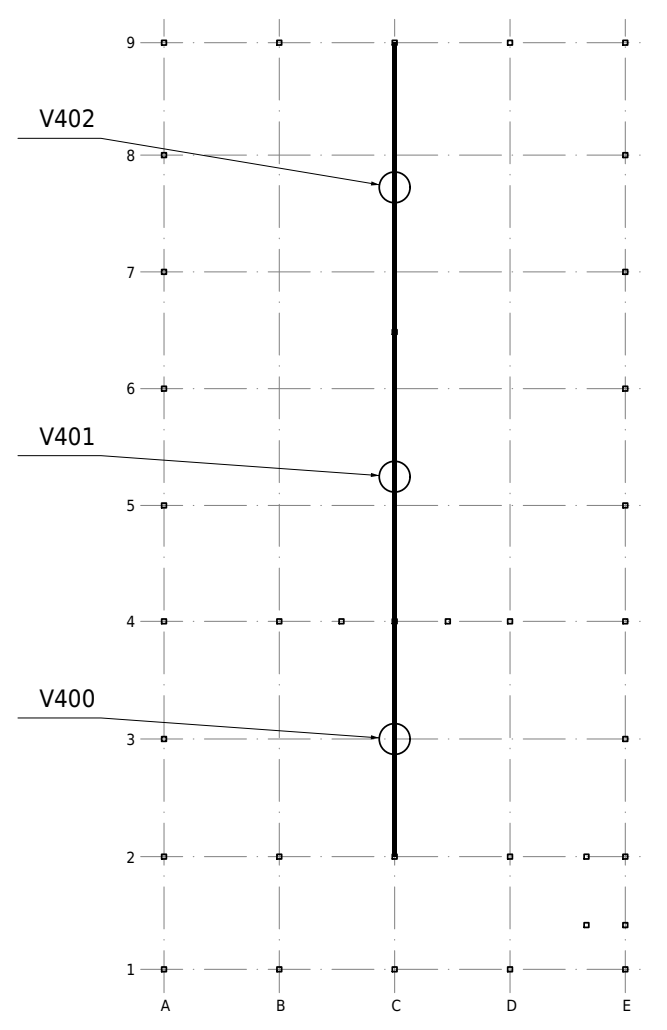
eixo C; dentes Gerber 78 × 35 nos consolos CP-I130 (assento +6,966); vigas de cobertura apoiadas no topo horizontal em 2 níveis (+7,776 lado A / +7,788 lado E) nas linhas 3, 5, 6, 7 e 8 · PESO 21,00 t · VOLUME 8,40 m³ · 32 cord. Ø12,7 CP-190 RB

V400, V401, V402 VIGA CENTRAL I130 PROTENDIDA — V401 (L = 2412,5 cm) · V402 · V400



PLANTA-CHAVE

ESC. 1:600 — COTAS EM CM — vigas centrais no eixo C

MARCAS — VIGAS CENTRAIS I130 (EIXO C)				
MARCA	POSIÇÃO	QT	L (cm)	PESO (t)
V400	C: P18 → P20; vigas de cobertura na L3 (17 cord.)	1	1950,0	16,2
V401	C: P20 → P22; vigas de cobertura nas L5, L6	1	2412,5	20,1
V402	C: P22 → P23; vigas de cobertura nas L7, L8	1	2402,5	20,0

CORDOALHAS CP-190 RB — PISTA 60 m						
POS	Ø (mm)	QUANT	y (mm)	F (kN)	ΔL MEDIR (mm)	ISOLAM. (mm)
C1	12,7	7	60	143,4	453	ADERENTE
C1	12,7	7	100	143,4	453	ADERENTE
C1	12,7	7	140	143,4	453	2000 PONTAS
C1	12,7	7	180	143,4	453	4000 PONTAS
C1	12,7	2	220	143,4	453	4000 PONTAS
C1	12,7	2	1200	143,4	453	ADERENTE

Alongamento para a pista de 60 m entre cabeceiras (todas as peças da pista protendidas juntas): ΔL = F·L/(Ep·Ap) = 143,4 kN × 60 m / (195 GPa × 98,7 mm²) = 447 mm + 6 mm de acomodação das cunhas = 453 mm a medir por cordoalha, (Com pré-carga de 10 % para alinhar o cabo, o medido a partir dela é 0,9 × 447 + 6 = 408 mm.) Tolerância ±5 % entre o medido e o teórico (NBR 14931 — conferir); fora dela, parar e verificar atrito, manômetro e o Ep do certificado do lote. Se a pista usada tiver outro comprimento, ΔL é proporcional ao comprimento.

INSERTOS POR PEÇA — dimensões em mm			
MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
TB-2	Tubo Ø60,3×3,6 L=780, passante, sem solda	2	pontas, a 175 da face
AL-3	3 laços de cordoalha Ø12,7 (6 pernas) por alça	2	a 250 cm das pontas
PN-5	Pino Ø20 CA-50 L=600 (300 na viga), apoio das vigas de cobertura	8	topo, ±100 da linha, ±115 do eixo
NEO-3	Neoprene 100×300×10 c/ 2 furos Ø30 (assento da viga de cobertura)	4	topo, nas linhas
NEO-2	Neoprene 300×200×31 fretado, chapas inox (apoio nos PC)	2	sobre os consolos CP-I130

QUADRO DA PEÇA			
ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	V401	SEÇÃO	I130 (b 40, bw 15)
COMPRIMENTO	2412.5 cm	CONCRETO	C50 / fckj 45.0 MPa
VOLUME	8,40 m³	PESO	21,00 t
AÇO CA-50	765 kg	PROTENSÃO	32 cord. Ø12,7 — 143,4 kN/cord.
DENTE	78 × 35 cm	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)
- protensão (cordoalhas)

NOTAS

1. Concreto C50; 32 cordoalhas CP-190 RB Ø12,7: 7 em y = 6, 7 em y = 10 cm (aderentes), 7 em y = 14 cm isoladas 200 cm e 7 em y = 18 cm isoladas 400 cm e 2 em y = 22 cm isoladas 400 cm nas pontas (bainha plástica estanque); 2 na mesa superior (y = 120 cm, aderentes). σpi = 1453 MPa (143,4 kN por cordoalha no macaco); liberação GRADUAL e simétrica só com fckj ≥ 45 MPa (lbpt = 71 cm). Protensão COMPLETA (NBR 6118:2023 Tab. 13.4, DEC-043): descompressão na combinação frequente e sem fissuração na rara. V400 (vão menor): 17 cordoalhas — 5 em y = 6, 4 em y = 10, 4 em y = 14 (isoladas 200 cm), 4 em y = 18 (isoladas 400 cm) cm, sem cordoalhas na mesa superior (ver tabela de marcas).
2. N3 = 4 Ø20 CA-50 na mesa superior: compressão do ELU (x/d ≤ 0,45) e tração no ato junto às pontas (NBR 6118:2023 17.2.4.3.2 b).
3. Dentes Gerber 78 × 35 nas duas pontas (NBR 9062:2017 7.4; Fd = γn·Vd = 610 kN, verificado por MEF não linear com esta armação): N5 tirante em 2 alças HORIZONTAIS (U deitado) Ø20 por ponta, ramos no nível do tirante, dobra interna ≥ 8φ (16 cm), curva junto à face do dente; N6 suspensão, N7 costura, N8 estribos do nariz; maciço de 140 cm nas pontas; TB-2 passante no dente, sem chapa soldada.
4. vigas de cobertura apoiadas direto no topo da viga (sem consolos CV-TS), neoprene NEO-3 100×300×10 e 4 pinos PN-5 Ø20 por linha (2 por vigas de cobertura), grauteados nos tubos TB-3 das vigas de cobertura. TOPO HORIZONTAL EM 2 NÍVEIS ao longo de toda a viga (NBR 9062:2017 7.2.1.6, aparelho horizontal): metade do lado A em +7,776 e metade do lado E 12 mm acima (+7,788), degrau no eixo da viga feito com régua-guia no acabamento do topo; h = 130 cm na metade A e 131,2 cm na metade E. As pontas das vigas de cobertura têm cunha no fundo e a face de apoio fica horizontal.
5. Apoio nos pilares centrais PC: neoprene NEO-2 300×200×31 fretado (2 camadas de 10 + 2 de 2,5 mm, chapas inox 2 mm — NBR 9062:2017 7.2.1.6) e pino PN-2 Ø25 no consolo CP-I130 (assento +6,966); graute só numa ponta de cada viga. V402 vai até o consolo do P23.
6. Içar pelas 2 alças AL-3 (3 laços cada, 136 kN de cálculo por alça com βa 1,3); estocar sobre 2 calços nas alças; não virar a peça.
7. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.

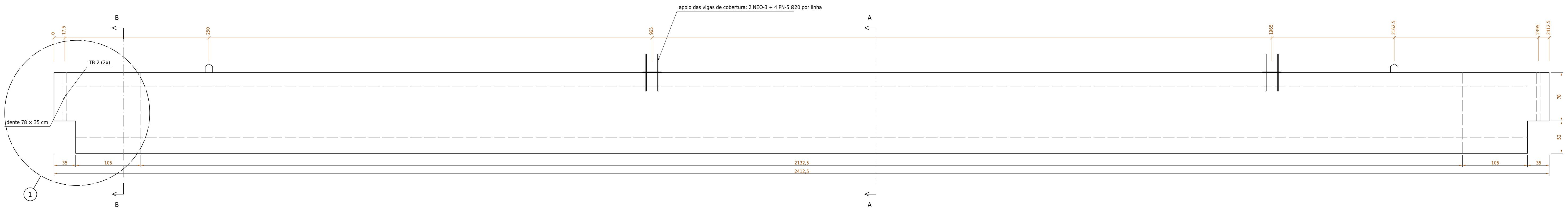
RESUMO DA FOLHA (+10%)					
MARCA	QT	L (cm)	CONC. m³	CA-50 kg	CORD. kg
V400	1	1950	6,86	658,4	256,9
V401	1	2412,5	8,40	795,8	598,3
V402	1	2402,5	8,37	792,7	595,8
TOTAL	3		23,63	2246,9	1451,0

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)
- protensão (cordoalhas)

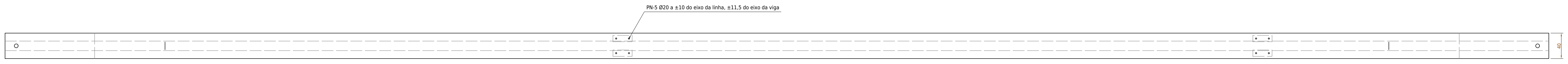
NOTAS DA ARMAÇÃO

1. Concreto C50; 32 cordoalhas CP-190 RB Ø12,7: 7 em y = 6, 7 em y = 10 cm (aderentes), 7 em y = 14 cm isoladas 200 cm e 7 em y = 18 cm isoladas 400 cm e 2 em y = 22 cm isoladas 400 cm nas pontas (bainha plástica estanque); 2 na mesa superior (y = 120 cm, aderentes). σpi = 1453 MPa (143,4 kN por cordoalha no macaco); liberação GRADUAL e simétrica só com fckj ≥ 45 MPa (lbpt = 71 cm). Protensão COMPLETA (NBR 6118:2023 Tab. 13.4, DEC-043): descompressão na combinação frequente e sem fissuração na rara. V400 (vão menor): 17 cordoalhas — 5 em y = 6, 4 em y = 10, 4 em y = 14 (isoladas 200 cm), 4 em y = 18 (isoladas 400 cm) cm, sem cordoalhas na mesa superior (ver tabela de marcas).
2. N3 = 4 Ø20 CA-50 na mesa superior: compressão do ELU (x/d ≤ 0,45) e tração no ato junto às pontas (NBR 6118:2023 17.2.4.3.2 b).
3. Dentes Gerber 78 × 35 nas duas pontas (NBR 9062:2017 7.4; Fd = γn·Vd = 610 kN, verificado por MEF não linear com esta armação): N5 tirante em 2 alças HORIZONTAIS (U deitado) Ø20 por ponta, ramos no nível do tirante, dobra interna ≥ 8φ (16 cm), curva junto à face do dente; N6 suspensão, N7 costura, N8 estribos do nariz; maciço de 140 cm nas pontas; TB-2 passante no dente, sem chapa soldada.
4. Barras de usina de 12 m — emendas por traspasse (NBR 6118:2023 9.5.2): N3 Ø20: 2/3 trechos, traspasse l0t = 125 cm (má aderência, α0t 1,8); N4 Ø8: 2/3 trechos, traspasse l0t = 40 cm (boa aderência, α0t 1,8); N12 Ø10: 2 trechos, traspasse l0t = 45 cm (boa aderência, α0t 1,8). Metade das barras emendada em cada ponto, emendas defasadas ≥ 1,3 l0t entre centros (cotas na elevação de armação); amarrar os trechos encostados.
5. N11/N13: estribos das mesas c/25 (N11 envolve as cordoalhas; N13 o N3). N12: 2 Ø10 nos cantos da mesa inferior (porta-estribos).
6. No trecho dos dentes os estribos N2 são substituídos pelos N8 (dente) e N6 (suspensão).
7. Armação: dimensões em centímetro; níveis em metro. Cobrimento 3,0 cm (CAA II). Aço CA-50 (NBR 7480); C= comprimento de corte com dobras; RESUMO com +10% de perdas (cordoalhas sem perdas).
8. Dobramento NBR 6118:2023 tab. 9.1; estribos com ganchos 135° e ponta de 10Ø (mín. 7 cm). Barras longitudinais sem emenda.
9. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.


apoio das vigas de cobertura: 2 NEO-3 + 4 PN-5 Ø20 por linha
TB-2 (2x)
dente 78 × 35 cm
B
A
1
35
105
2132,5
2412,5
78
52

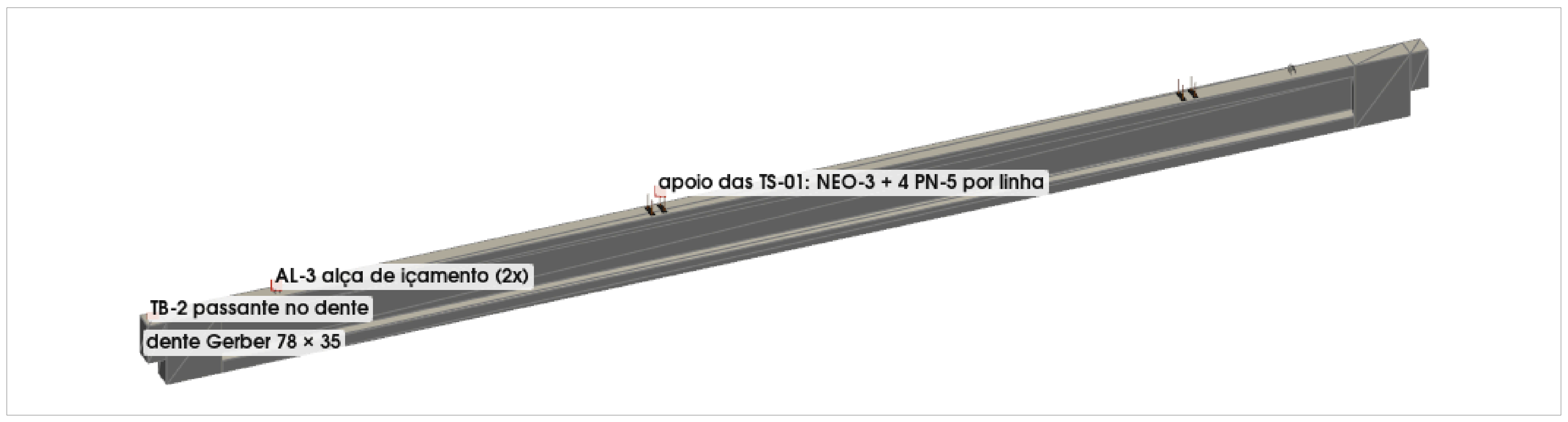
ELEVAÇÃO DE FÔRMA — V401

ESC. 1:30 — COTAS EM CM — vista lateral; ponta esquerda = ponta 1



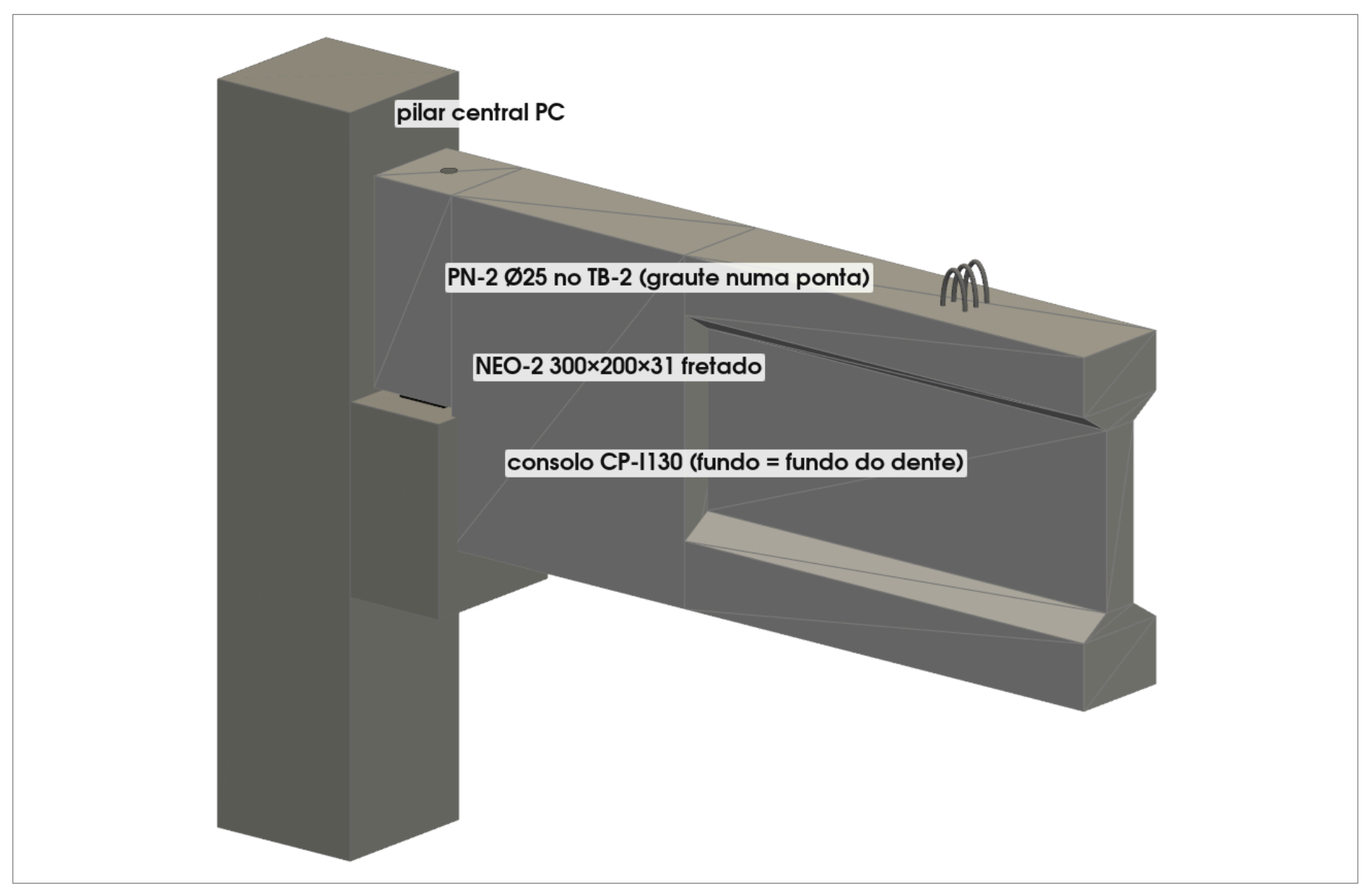
PLANTA SUPERIOR — V401

ESC. 1:30 — COTAS EM CM — topo da mesa; insertos e consolos


apoio das TS-01: NEO-3 + 4 PN-5 por linha
AL-3 alça de içamento (2x)
TB-2 passante no dente
dente Gerber 78 × 35

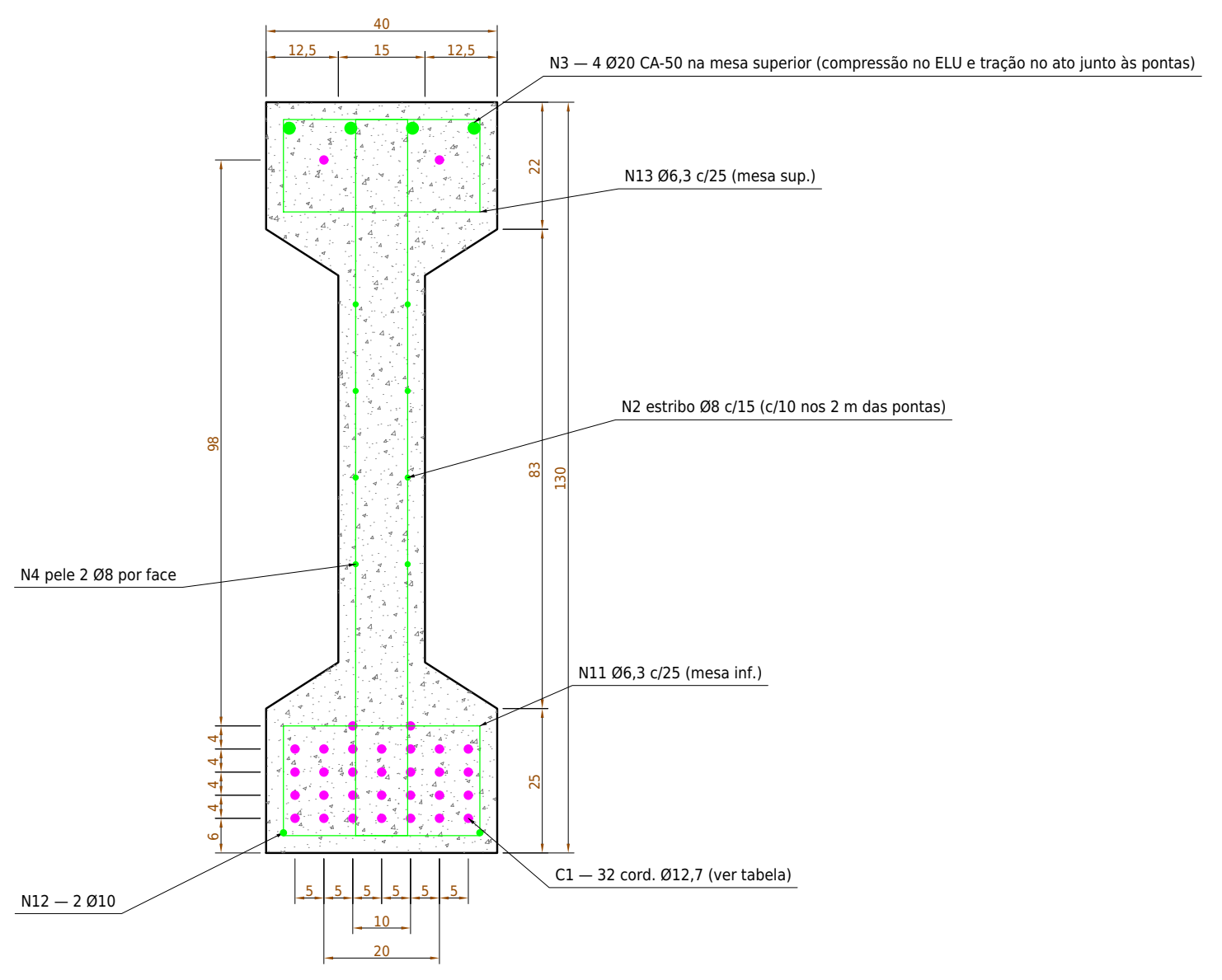
ISOMÉTRICO — V401

peça inteira: dentes, alças AL-3, apoios das vigas de cobertura (NEO-3 + PN-5), TB-2


pilar central PC
PN-2 Ø25 no TB-2 (graute numa ponta)
NEO-2 300×200×31 fretado
consolo CP-I130 (fundo = fundo do dente)

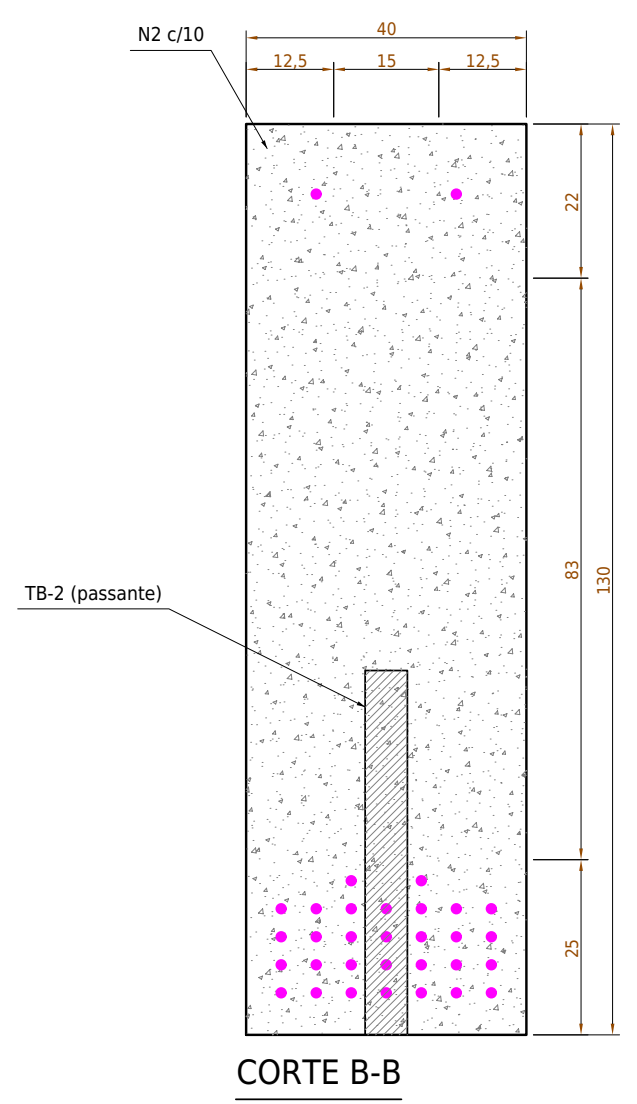
ISOMÉTRICO — PONTA NO CONSOLO CP-I130

dente, NEO-2 fretado, PN-2 no TB-2


40
12,5
15
12,5
N3 — 4 Ø20 CA-50 na mesa superior (compressão no ELU e tração no ato junto às pontas)
N13 Ø6,3 c/25 (mesa sup.)
N2 estribo Ø8 c/15 (c/10 nos 2 m das pontas)
N4 pele 2 Ø8 por face
N11 Ø6,3 c/25 (mesa inf.)
C1 — 32 cord. Ø12,7 (ver tabela)
N12 — 2 Ø10
22
25
5
10
20

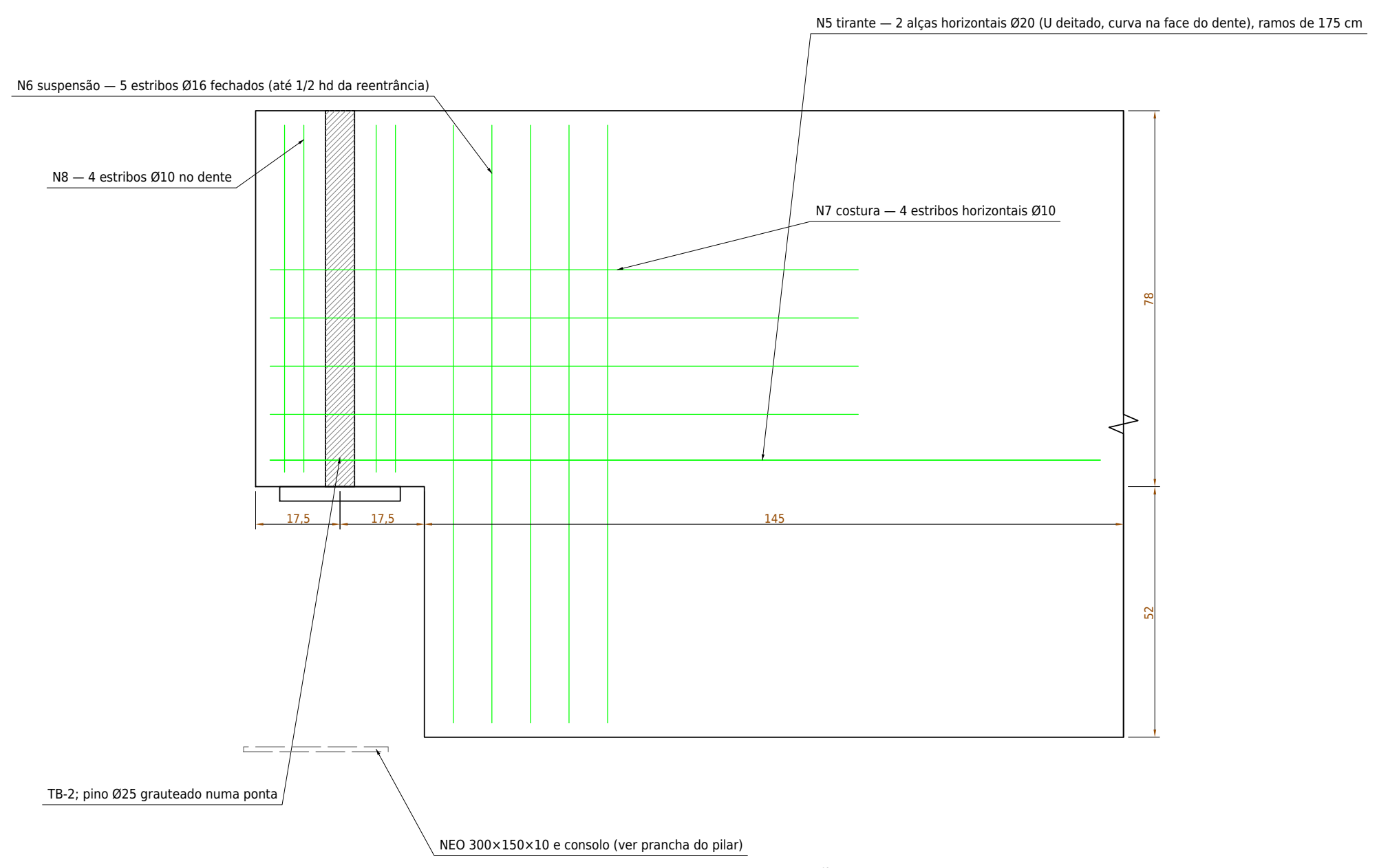
CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — seção corrente



CORTE B-B

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — maciço da ponta (TB e CH-A)

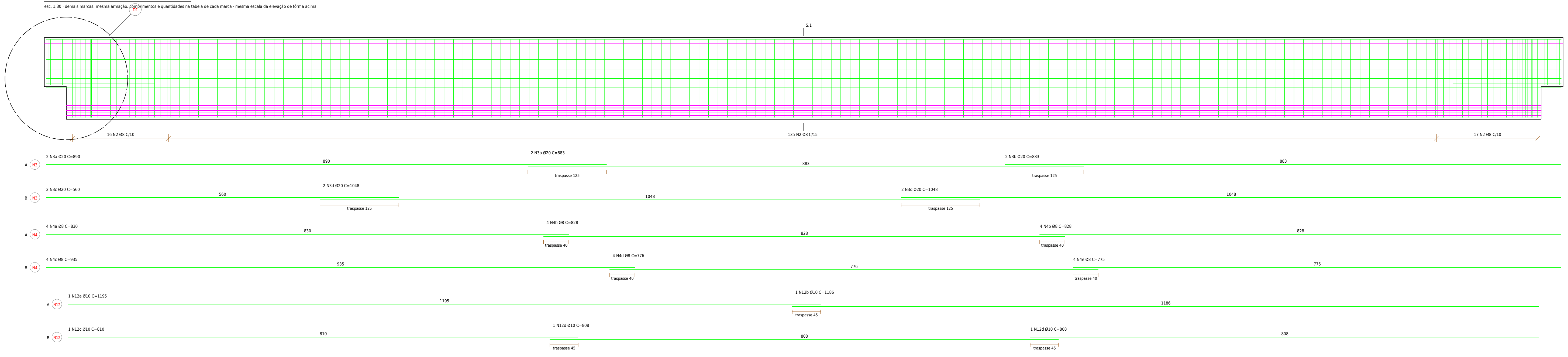

N5 tirante — 2 alças horizontais Ø20 (U deitado, curva na face do dente), ramos de 175 cm
N6 suspensão — 5 estribos Ø16 fechados (até 1/2 hd da reentrância)
N8 — 4 estribos Ø10 no dente
N7 costura — 4 estribos horizontais Ø10
17,5
17,5
145
52
TB-2; pino Ø25 grauteado numa ponta
NEO 300×150×10 e consolo (ver prancha do pilar)

DETALHE 1 — PONTA, APOIO E ARMAÇÃO DO DENTE

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — NBR 9062:2017 7.4 / PCI 5.6 — verificado por MEF não linear

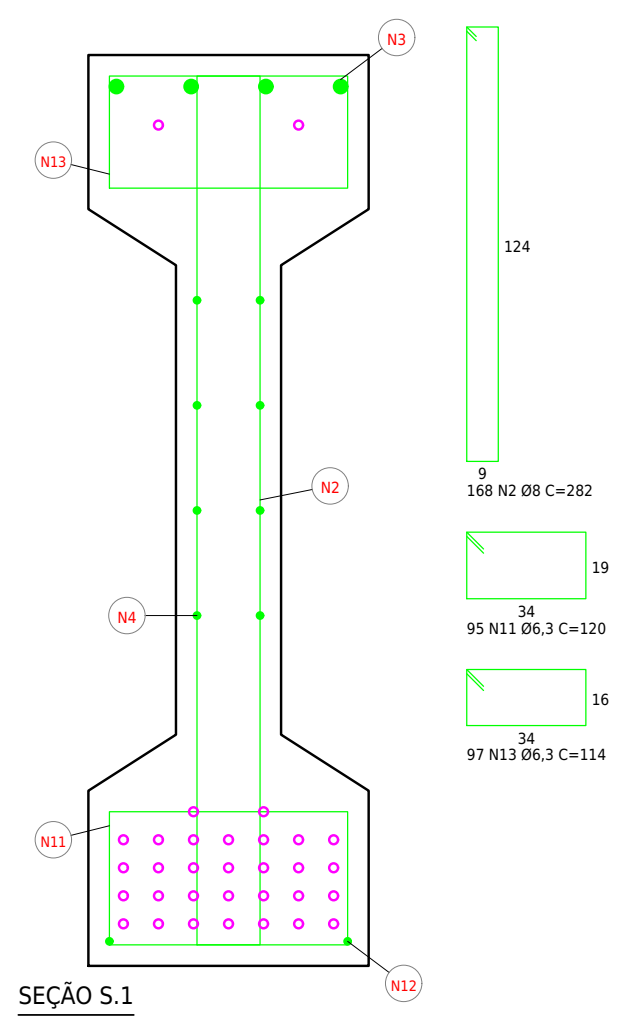
FÔRMA

ARMAÇÃO E PROTENSÃO



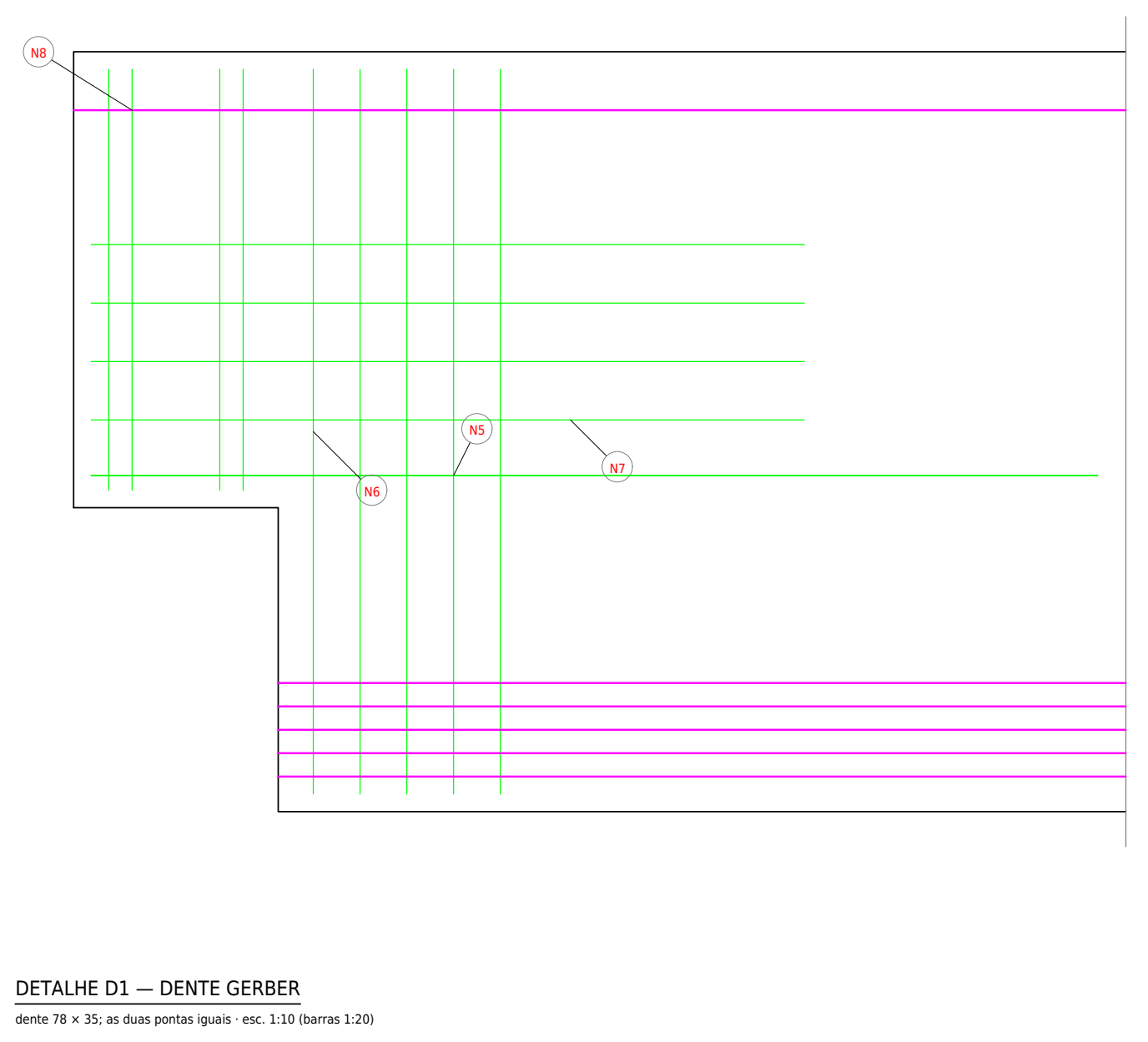
ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — V401 (L = 2412,5 cm)

esc. 1:30 · demais marcas: mesma armação, comprimentos e quantidades na tabela de cada marca · mesma escala da elevação de fôrma acima



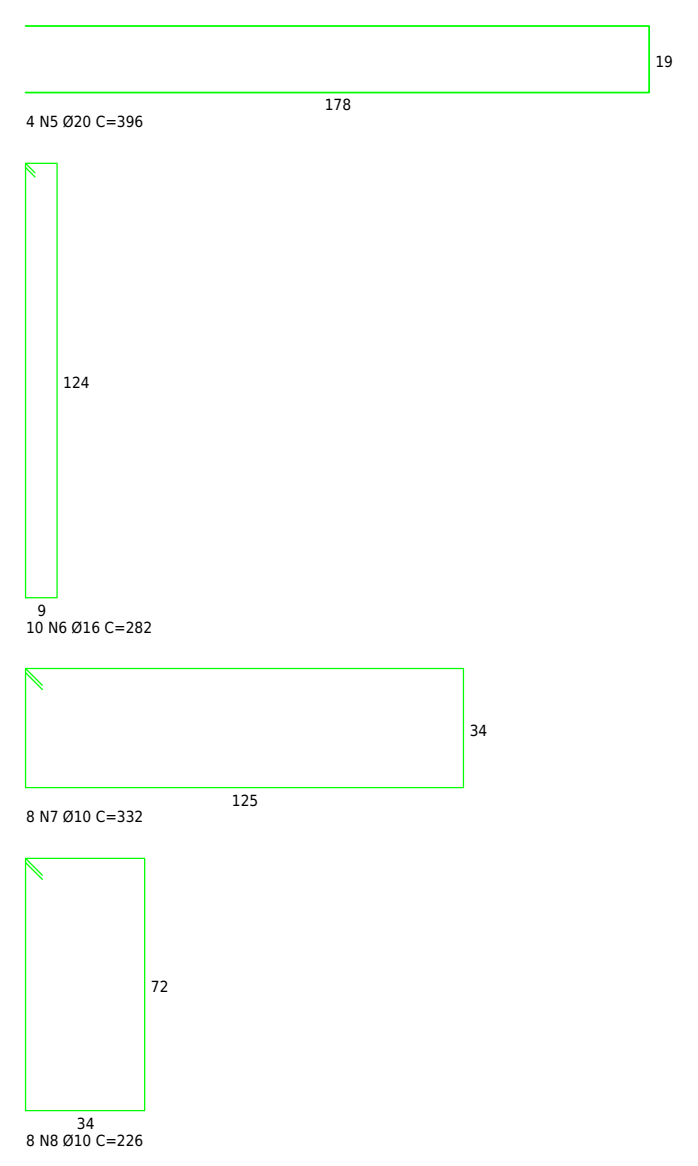
SEÇÃO S.1

corrente · C1 — 32 cord. Ø12,7 (círculos vazados) · esc. 1:10 (barras 1:20)



DETALHE D1 — DENTE GERBER

dente 78 × 35; as duas pontas iguais · esc. 1:10 (barras 1:20)



V400 — L = 1950 cm — 1 UNIDADE

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N2	8	137	282	38634
CA-50	N3a	20	2	1035	2070
CA-50	N3b	20	2	1034	2068
CA-50	N3c	20	2	870	1740
CA-50	N3d	20	2	1199	2398
CA-50	N4a	8	4	995	3980
CA-50	N4b	8	4	989	3956
CA-50	N4c	8	4	940	3760
CA-50	N4d	8	4	1044	4176
CA-50	N11	6,3	76	120	9120
CA-50	N12a	10	1	960	960
CA-50	N12b	10	1	959	959
CA-50	N12c	10	1	900	900
CA-50	N12d	10	1	1019	1019
CA-50	N13	6,3	79	114	9006
CA-50	N5	20	4	396	1584
CA-50	N6	16	10	282	2820
CA-50	N7	10	8	332	2656
CA-50	N8	10	8	226	1808

RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	199,39 m	48,85 kg
PESO CA-50 Ø 8	599,57 m	236,83 kg
PESO CA-50 Ø 10	91,32 m	56,35 kg
PESO CA-50 Ø 16	31,02 m	48,95 kg
PESO CA-50 Ø 20	108,46 m	267,46 kg
PESO TOTAL CA-50		658,44 kg
CORD. CP-190 Ø12,7	331,50 m	256,91 kg

Fck = 50 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 6,86 m³
ÁREA DE FÔRMA = 64,88 m²

V401 — L = 2412,5 cm — 1 UNIDADE

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N2	8	168	282	47376
CA-50	N3a	20	2	890	1780
CA-50	N3b	20	4	883	3532
CA-50	N3c	20	2	560	1120
CA-50	N3d	20	4	1048	4192
CA-50	N4a	8	4	830	3320
CA-50	N4b	8	8	828	6624
CA-50	N4c	8	4	935	3740
CA-50	N4d	8	4	776	3104
CA-50	N4e	8	4	775	3100
CA-50	N11	6,3	95	120	11400
CA-50	N12a	10	1	1195	1195
CA-50	N12b	10	1	1186	1186
CA-50	N12c	10	1	810	810
CA-50	N12d	10	2	808	1616
CA-50	N13	6,3	97	114	11058
CA-50	N5	20	4	396	1584
CA-50	N6	16	10	282	2820
CA-50	N7	10	8	332	2656
CA-50	N8	10	8	226	1808

RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	247,04 m	60,52 kg
PESO CA-50 Ø 8	739,90 m	292,26 kg
PESO CA-50 Ø 10	101,98 m	62,92 kg
PESO CA-50 Ø 16	31,02 m	48,95 kg
PESO CA-50 Ø 20	134,29 m	331,15 kg
PESO TOTAL CA-50		795,81 kg
CORD. CP-190 Ø12,7	772,00 m	598,30 kg

Fck = 50 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 8,40 m³
ÁREA DE FÔRMA = 80,02 m²

V402 — L = 2402,5 cm — 1 UNIDADE

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N2	8	167	282	47094
CA-50	N3a	20	2	885	1770
CA-50	N3b	20	2	880	1760
CA-50	N3c	20	2	881	1762
CA-50	N3d	20	2	555	1110
CA-50	N3e	20	2	1046	2092
CA-50	N3f	20	2	1045	2090
CA-50	N4a	8	4	830	3320
CA-50	N4b	8	8	823	6584
CA-50	N4c	8	4	935	3740
CA-50	N4d	8	4	770	3080
CA-50	N4e	8	4	771	3084
CA-50	N11	6,3	94	120	11280
CA-50	N12a	10	1	1190	1190
CA-50	N12b	10	1	1181	1181
CA-50	N12c	10	2	805	1610
CA-50	N12d	10	1	806	806
CA-50	N13	6,3	97	114	11058
CA-50	N5	20	4	396	1584
CA-50	N6	16	10	282	2820
CA-50	N7	10	8	332	2656
CA-50	N8	10	8	226	1808

RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	245,72 m	60,20 kg
PESO CA-50 Ø 8	735,92 m	290,69 kg
PESO CA-50 Ø 10	101,76 m	62,79 kg
PESO CA-50 Ø 16	31,02 m	48,95 kg
PESO CA-50 Ø 20	133,85 m	330,07 kg
PESO TOTAL CA-50		792,70 kg
CORD. CP-190 Ø12,7	768,80 m	595,82 kg

Fck = 50 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 8,37 m³
ÁREA DE FÔRMA = 79,69 m²

REV	DATA	DESCRIÇÃO
09	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REV09): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN
08	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
07	21/10/2026	FÔRMA E ARMAÇÃO NA MESMA FOLHA (PADRÃO USINA)
06	19/10/2026	DEC-032: 28 + 2 CORDOALHAS, σpi 1453, ISOLAMENTO 2/4 m, fckj 45; DENTE
04	16/10/2026	NBR 9062: NEO-2 FRETADO; TOPO HORIZONTAL EM 2 NÍVEIS (APOIO DAS TS-01)
03	14/10/2026	I110 → I130 (h 130), DENTE 78 × 35, 26 CORD.; TS-01 NO TOPO (SEM CV-TS
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND
ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _______________

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

PEÇA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
V401	1	210,0	8,40

CONTEÚDO

VIGAS CENTRAIS I130 V402 / V401 / V400 — FÔRMA, INSERTOS, ARMAÇÃO E PROTENSÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-I130	09	01/01	1189×1361

1º DIEDRO